

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Thionyl chloride</b> |
| Cat No. :                 | <b>L14708</b>           |
| Synonyymit                | Thionyl dichloride      |
| Indeksinro                | 016-015-00-0            |
| CAS-nro                   | 7719-09-7               |
| EY-nro                    | 231-748-8               |
| Molekyylikaava            | Cl <sub>2</sub> O S     |
| REACH-rekisteröintinumero | -                       |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit. Välituote käyttö. Tieteellinen tutkimus ja kehitys. Ainetta käytetään tiukasti valvotuissa olosuhteissa. |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa                                  |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit PC19 - Välituotteet                                                                                |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                                                              |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                                                     |
| Käytöt, joita ei suositella | Kaikki muut käyttötarkoitukset                                                                                                  |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt  
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 3 (H331)  
Kategoria 1 A (H314)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 3 (H335)

### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

### Vaaralausekkeet

H302 - Haitallista nieltynä  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa  
EUH029 - Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa

### Turvalausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

### Lisä-EU-merkinnät

Vain teollisuuskäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa  
Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa         | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                       |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tionyylikloridi | 7719-09-7 | EEC No. 231-748-8 | <=100          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>(EUH014)<br>(EUH029) |

| Aineosa         | Erityiset pitoisuusrajat (SCL) | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|-----------------|--------------------------------|----------|-------------------------|
| Tionyylikloridi | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%      | -        | -                       |

| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                     |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                           |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tietoja lääkärille</b> | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. Hengitysaltistumisen jälkeen tarkkaile 24:stä 72:een tunnin ajan, sillä keuhkojen edeema (vesipöhö) voi ilmetä viiveellä. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Vaaho. Vesi. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Kloori, Rikkioksidit, Vetykloridikaasu, Fosgeeni.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Käytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Älä altista vuotoa vedelle. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

#### **Hygienia-toimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Syövyttävien aineiden alue. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytettävä erillään vedestä tai kosteasta ilmasta.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa         | Euroopan unioni | Englanti                                                 | Ranska | Belgia                                                                 | Espanja                                                                                        |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tionyylikloridi |                 | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 4.9 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | STEL: 0.2 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 1 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 4.9<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Aineosa         | Italia | Saksa | Portugali        | Alankomaat | Suomi                                          |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------|------------------------------------------------|
| Tionyylikloridi |        |       | Ceiling: 0.2 ppm |            | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa         | Itävalta | Tanska                                         | Sveitsi                                                       | Puola                                                                                   | Norja                                          |
|-----------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tionyylikloridi |          | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 3.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa         | Bulgaria | Kroatia                                                                              | Irlanti                                                    | Kypros | Tšekin tasavalta |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Tionyylikloridi |          | STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 4.9 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | STEL: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.2 ppm 15 min |        |                  |

| Aineosa         | Viro | Gibraltar | Kreikka                                                                            | Unkari | Islanti                                  |
|-----------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Tionyylikloridi |      |           | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |        | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa         | Latvia | Liettua | Luxemburg | Malta | Romania                                                                                                                 |
|-----------------|--------|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tionyylikloridi |        |         |           |       | TWA: 3 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 ppm 15 minute<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Aineosa         | Venäjä                                      | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi | Turkki |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| Tionyylikloridi | Skin notation<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |        |

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Työntekijät; Katso taulukko arvojen

| Component                              | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tionyylikloridi<br>7719-09-7 ( <=100 ) | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>               |                                         | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                  |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika    | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|
| Butyylikumi      | > 120 minuuttia | 0.7 mm           | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |
| Viton (R)        | > 480 minuuttia | 0.7 mm           |              |                     |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aika koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

mukainen EN14387

Pienimuotoinen / laboratorio  
käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

**Suosittelava puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141

Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

Ympäristöaltistumisen  
ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                         |                                          |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                   |                                          |
| Olomuoto                            | Vaaleankeltainen        |                                          |
| Haju                                | Vahva, katkera, pistävä |                                          |
| Hajukynnys                          | 0.9 ppm                 |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue            | -105 °C / -157 °F       |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa   |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 76 °C / 168.8 °F        | @ 760 mmHg                               |
| Syttyvyys (Neste)                   | Tietoja ei saatavissa   |                                          |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu              | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa   |                                          |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa   | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa   |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | 140 °C                  |                                          |
| pH                                  | Voimakkaasti hapan      |                                          |
| Viskositeetti                       | 0.6 mPa.s at 20 °C      |                                          |
| Vesiliukoisuus                      | Reagoi veden kanssa     |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa   |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                         |                                          |
| Höyrynpaine                         | 124 mbar @ 20 °C        |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino               | 1.640                   |                                          |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu              | Neste                                    |
| Höyryn tiheys                       | 4.1                     | (Ilma = 1.0)                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | (neste) Ei sovellu      |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Molekyylikaava | Cl <sub>2</sub> O S |
| Molekyylipaino | 118.97              |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Voi reagoida metallien ja lyijyn kanssa ja johtaa helposti syttyvän vetykaasun muodostumiseen. Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. Kosteusherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

ALFAAL14708

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

## Vaarallinen polymeroituminen Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Ei mitään normaalityöstöissä. Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle. Altistuminen valolle. Yhteensopimattomat materiaalit.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapot. Emäkset. Vesi. Voimakkaat hapettimet. Alkoholit. Amiinit.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Kloori. Rikkioksidit. Vetykloridikaasu. Fosgeeni.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Kategoria 4

Ihon kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Hengitys

Kategoria 3

| Aineosa         | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio               |
|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Tionyylikloridi | LD50 = 324 mg/kg ( Rat ) | -                 | LC50 = 2.717 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Kategoria 1 A

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 1

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

#### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Kategoria 3

Tulokset / Kohde-elimet

Hengityselimet.

#### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohde-elimet                                            | Ei tunneta.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| j) aspiraatiovaara;                                     | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty                                                                                                                                                                                                        |
| Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet | Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. |

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

|                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Myrkyllisyys<br>Ekotoksisuusvaikutukset | Reagoi veden kanssa niin ei ekotoksisuustiedot ainetta on saatavilla. Ei saa tyhjentää viemäriin. |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus<br>Pysyvyys | Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 12.3. Biokertyvyys | Biokertyminen on epätodennäköistä |
|--------------------|-----------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4. Liikkuvuus maaperässä | Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Hajaantuu nopeasti ilmaan |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset | Ei tietoja käytettävissä arviointia varten. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet<br>Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot | Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                              |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.7. Muut haitalliset vaikutukset<br>Pysyviä orgaanisia yhdisteitä<br>Otsonikatopotentiaali | Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita<br>Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                         |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Likaantunut pakkaus        | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.                                                                                                                                                       |
| Euroopan jäteluokituslista | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                                                                                |
| Muut tiedot                | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Ei saa huuhdella viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1. YK-numero                                | UN1836           |
| 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | THIONYL CHLORIDE |
| 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka                  | 8                |
| 14.4. Pakkausryhmä                             | I                |

### ADR

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 14.1. YK-numero                                | UN1836           |
| 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | THIONYL CHLORIDE |
| 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka                  | 8                |
| 14.4. Pakkausryhmä                             | I                |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.1. YK-numero                                | UN1836                                         |
| 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | THIONYL CHLORIDE, FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka                  | 8                                              |
| 14.4. Pakkausryhmä                             | I                                              |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 14.5. Ympäristövaarat | Ei vaaroja tunnistettu |
|-----------------------|------------------------|

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle | Ei erityisiä varotoimia. |
|----------------------------------------|--------------------------|

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa         | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tionyylikloridi | 7719-09-7 | 231-748-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33794 | X    | X    |

| Aineosa | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|---------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|---------|---------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

|                 |           |   | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|-----------------|-----------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| Tionyylikloridi | 7719-09-7 | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa         | CAS-nro   | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tionyylikloridi | 7719-09-7 | -                                                             | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)             | -                                                                                                                     |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa         | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tionyylikloridi | 7719-09-7 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien  
aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa         | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Tionyylikloridi | WGK1                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa  
EUH029 - Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

**Valmistuspäivämäärä**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

21-syys-2009

18-syys-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Thionyl chloride

Muutettu viimeksi 18-syys-2024

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

## Käyttöturvallisuustiedote päättyy